

Relational Database Design

לאחר שעיצבנו מסד נתונים, איך יודעים אם בנינו אותו נכון?
 אם עיצוב הוא לא טוב, אז הוא יכול לגרום להמון בעיות(אנומליות). לכן אנו רוצים לבנות עיצוב טוב, עיצוב ללא בעיות.
 בשביל זה צריך להבין את הסיבות לבעיות, ובאמצעות הידע הזה ניתן לשפר את העיצוב.
 צריך קודם כל לבדוק את ה**הנחות** על הנתונים, ולפי זה לבנות תלויות פונקציונאליות.
 בדוגמה שלנו:

Flight	Class	Price	Airpl	Num

יש תלויות:

$$\text{Flight} + \text{Class} \rightarrow \text{Price}$$

$$\text{Flight} + \text{Price} \rightarrow \text{Class}$$

$$\text{Flight} \rightarrow \text{Airpl}$$

$$\text{Airpl} \rightarrow \text{Num}$$

נמצא מפתח ראשי:

$$K = \text{Flight}, \text{Class}$$

ואז

$$\left. \begin{array}{l} \text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Price} \\ \text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Airpl} \\ \text{Flight}, \text{Class} \rightarrow \text{Num} \end{array} \right\} \begin{array}{l} - \text{ FFD - Full FD} \\ - \text{ PFD - Partial FD} \end{array}$$

יש לנו דברים שתלויים רק בחלק מהמפתח. נרצה לפרק את המפתח:

$$K - \text{key}$$

$$K' \subset K$$

$$K' \rightarrow X \quad K \rightarrow X - \text{PFD}$$

כלומר מפרקים למפתח, וכל מה שתלוי במפתח בצורה מלאה:

$$\begin{array}{ll} 1) & R1 \quad (K, S - K - X) \\ 2) & R2 \quad (K', X) \end{array}$$

X זה מה שתלוי בחלק של המפתח(במקרה שלנו - רק Flight).
עכשיו נחלק לשני טבלאות:

R1		
Flight	Class	Price

R2		
Flight	Airpl	Num

עוד דוגמה

a	b	c	d

$a \rightarrow b$
 $c \rightarrow d$

הפעם צריך לפרק ל3 יחסים(המפתח בכל יחס מסומן בקו תחתון):

$R1(\underline{a}, \underline{c})$ $R2(\underline{a}, b)$ $R3(\underline{c}, d)$

עוד דוגמה

a	b	c	d	e

$a, b \rightarrow c$
 $a \rightarrow d$
 $b \rightarrow e$

$R1(\underline{a}, \underline{b}, c)$ $R2(\underline{a}, d)$ $R3(\underline{b}, e)$

נחזור לדוגמה המקורית

נשים לב שביחס $R2$ יש תלות טרנזיטיבית - $Flight \rightarrow Airpl \rightarrow Num$. לכן ניתן לפרק אותו:

Flight	Airpl	Num

 $\Rightarrow$

Airpl	Num

,

Flight	Airpl

BCNF - Boyce-Codd Normal Form

הגדרה

יחס R נמצא ב-BCNF אם ורק אם לכל תלות פונקציונלית לא טריוויאלית $X \rightarrow Y \in R$, X הוא superkey. מתברר שתנאי כזה מבטיח שלא יהיו בעיות כמו כפילויות או אנומליות ביחס R .

בדוגמה שלנו

התלויות הן

Flight, Class	$\rightarrow$	Price
Flight, Price	$\rightarrow$	Class
Flight	$\rightarrow$	Airpl
Airpl	$\rightarrow$	Num

האם היחס הראשון ב-BCNF?

Flight	Class	Price	Airpl	Num
--------	-------	-------	-------	-----

נבדוק את התלויות:

✓	Flight, Class	$\rightarrow$	Price
✓	Flight, Price	$\rightarrow$	Class
χ	Flight	$\rightarrow$	Airpl
χ	Airpl	$\rightarrow$	Num

לכן היחס אינו ב-BCNF. נבדוק את הפירוק השני

Flight	Class	Price
--------	-------	-------

Flight	Airpl	Num
--------	-------	-----

את שני התלויות הראשונות לא צריך לבדוק, כי הם היו בסדר גם לפני הפירוק.

✓	Flight	$\rightarrow$	Airpl
χ	Airpl	$\rightarrow$	Num

גם לא ב-BCNF. נבדוק את השלישי:

Flight	Class	Price
--------	-------	-------

Flight	Airpl
--------	-------

Flight	Num
--------	-----

✓	Airpl	$\rightarrow$	Num
---	-------	---------------	-----

לכן היחס השלישי ב-BCNF! נשים לב שכדי להגיע ל-BCNF, היינו צריכים לפרק את היחס שוב ושוב.

משפט

אם יחס R הוא בינארי, אזי $R \in \text{BCNF}$

הוכחה

נבדוק את כל המקרים עבור היחס הבינארי $R(A, B)$

1. אין תלויות לא טריוויאליות - $F = \phi$ מכיוון שאין תלויות לא טריוויאליות, אין מה שיפר את התנאי של BCNF, ולכן $R \in \text{BCNF}$. במקרה הזה $K = A, B$ אבל זה לא נחוץ להוכחה.
2. $A \rightarrow B, B \not\rightarrow A$. אזי $K = A$, ולכן זה ממלא את התנאי של BCNF.
3. $B \rightarrow A, B \not\rightarrow A$. אזי $K = B$, ולכן זה ממלא את התנאי של BCNF.
4. $A \rightarrow B, B \rightarrow A$. במקרה הזה יש שני מפתחות אפשריים:

$$K_1 = A, K_2 = B$$

התלות הראשונה מתאימה למפתח K_1 . התלות השנייה מתאימה למפתח K_2 . לכן שתיהן עונות על התנאי של BCNF.

הערה

תלות לא צריכה להכיל את כל המפתחות האפשריים - מספיק שהיא מכילה אחד מהם כדי למלא את התנאי.

אלגוריתם Decomposition

נתון יחס $R_0(S_0)$ וקבוצת תלויות פונקציונליות F_0 . קוראים לפונציה

$\text{dec_BCNF}(S_0, F_0)$;

המוגדרת ע"י

```
dec_BCNF(S,F)
  if (S ∈ BCNF) return S;
  else
    if ( $X \rightarrow Y \in F$  violates BCNF)
    {
      compute  $X^+$ ;
       $S_1 = X^+; S_2 = (X, S - X^+)$ ;
      compute  $F_1$ ; compute  $F_2$ ;
      return ( $\text{dec\_BCNF}(S_1, F_1) \cup \text{dec\_BCNF}(S_2, F_2)$ );
    }
```

הרעיון הוא שכל פעם מפרקים למה שתלוי ב- $(S_1)X$, ולמה שלא תלוי ב- $(S_2)X$ (שכולל גם את X עצמו, אבל לא שדות שתלויים בו ולא נמצאים בו)

דוגמה 1

נתון יחס

St stud	course	sem	lect	time
Avi	89-01	b	Lavan	Mon 17-19
Avi	89-01	b	Lavan	Wed 12-14
Beni	89-02	b	Kahoe	Wed 12-14

הסכימה היא

$$S = (\text{stud}, \text{course}, \text{sem}, \text{lect}, \text{time})$$

התלויות הפונקציונליות הן

$$F = \left\{ \begin{array}{l} \text{stud}, \text{course} \rightarrow \text{sem} \\ \text{stud}, \text{course} \rightarrow \text{lect} \end{array} \right\}$$

צד שמאל לא מפתח. נחשב

$$(\text{stud}, \text{course})^+ = \text{stud}, \text{course}, \text{sem}, \text{lect}$$

$$S1 = (\underline{\text{stud}}, \underline{\text{course}}, \text{sem}, \text{lect})$$

$$S2 = (\underline{\text{stud}}, \underline{\text{course}}, \underline{\text{time}})$$

$$F1 = \left\{ \begin{array}{l} \text{stud}, \text{course} \rightarrow \text{sem} \\ \text{stud}, \text{course} \rightarrow \text{lect} \end{array} \right\}$$

$$F2 = \emptyset$$

$$\text{dec_BCNF}(S1, F1) \Rightarrow \text{BCNF}$$

$$\text{dec_BCNF}(S2, F2) \Rightarrow \text{BCNF}$$

והגענו לתוצאה תוך שלב אחד.

דוגמה 2

St2 Stud	Course	Lect	L_city	L_region
Avi	89-01	Lavan	RG	Center
Avi	89-01	Lavan	RG	Center
Beni	89-02	Kahoe	Haifa	North

$$S = (\text{Stud}, \text{Course}, \text{Lect}, \text{L_city}, \text{L_region})$$

$$F = \left\{ \begin{array}{l} \text{Stud}, \text{Course} \rightarrow \text{Lect} \\ \text{Lect} \rightarrow \text{L_city} \\ \text{L_city} \rightarrow \text{L_region} \end{array} \right\}$$

התלות הראשונה בסדר, אבל השנייה לא. לא צריך לבדוק את השלישית - אפשר ישר להתחיל לעבוד על השנייה.

$$\text{Lect}^+ = \text{Lect}, \text{L_city}, \text{L_region}$$

נפרק את היחס

$$S1 = \text{Lect}, \text{L_city}, \text{L_region}$$

$$S2 = \text{Lect}, \text{Stud}, \text{Course}$$

$$F1 = \left\{ \begin{array}{l} \text{Lect} \rightarrow \text{L_city} \\ \text{City} \rightarrow \text{L_region} \end{array} \right\}$$

$$F2 = \{\text{Stud}, \text{Course} \rightarrow \text{Lect}\}$$

נתחיל בF1. התלות הראשונה בסדר, אבל השנייה לא. צריך להפעיל את האלגוריתם:

$$\text{L_city} \rightarrow \text{L_region}$$

$$\text{L_city}^+ = \text{L_city}, \text{L_region}$$

$$S1' = \text{L_city}, \text{L_region}$$

$$S2' = \text{L_city}, \text{Lect}$$

$$F1' = \text{L_city} \rightarrow \text{L_region}$$

$$F2' = \text{Lect} \rightarrow \text{L_city}$$

וסיימנו